INDICE GENERAL

INDICE GENERAL 1

INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN DE PATENTES (FORMATO AA.1000) 2

NUEVO FORMATO PPU, VERSIÓN FINAL ALGORITMO DE CÁLCULO DEL DÍGITO VERIFICADOR10

NUEVO FORMATO PPU MOTOS VERSIÓN FINAL ALGORITMO DE CÁLCULO DEL DÍGITO VERIFICADOR 14

INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN DE PATENTES (FORMATO AA.1000)

El cálculo del digito verificador de las patentes de vehículos Motorizados, se realiza con la **misma fórmula del cálculo de digito verificador del RUN**, es decir,

Dado el siguiente número:

d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1
a)	S	-	d1	*	2	+
			d2	*	3	+
			d3	*	4	+
			d4	*	5	+
			d5	*	6	+
			d6	*	7	+
			d7	*	2	
b)	Ri	-	S mod 11			
c)	Rf	-	11 - Ri			
d)	Si Rf igual 11			Entonces DIGITO	-	"0"
	Si Rf igual 10			Entonces DIGITO	-	"K"
	Si Rf < 10			Entonces DIGITO	-	Rf

Los dígitos d7 d6 y d5 están determinados por la Serie de la patente (letras), según la siguiente tabla:

SERIE	d7 d6 d5
AA	001
EA	004
HA	007
EB	010
HB	013
EC	016
HC	019
FD	022
AE	025
EE	028
HE	031
CF	034
GF	037
BG	040
FG	043
BH	046
FH	049
AJ	052
EJ	055
HJ	058
EK	061
HK	064
CL	067
GL	070
BN	073
FN	076
AP	079
EP	082
HP	085

SERIE	d7 d6 d5
BA	002
FA	005
AB	008
FB	011
AC	014
FC	017
BD	020
GD	023
BE	026
FE	029
AF	032
EF	035
HF	038
CG	041
HG	044
CH	047
GH	050
BJ	053
FJ	056
BK	059
FK	062
AL	065
EL	068
HL	071
CN	074
GN	077
BP	080
FP	083
AR	086

SERIE	d7 d6 d5
CA	003
GA	006
CB	009
GB	012
BC	015
GC	018
ED	021
HD	024
CE	027
GE	030
BF	033
FF	036
AG	039
EG	042
AH	045
EH	048
HH	051
CJ	054
GJ	057
CK	060
GK	063
BL	066
FL	069
AN	072
EN	075
HN	078
CP	081
GP	084
BR	087

SERIE	d7 d6 d5
CR	088
GR	091
BS	094
FS	097
AT	100
ET	103
HT	106
CU	109
GU	112
BV	115
FV	118
AX	121
EX	124
HX	127
EY	130
HY	133
CZ	136
GZ	139
DD	142
DG	145
DJ	148
DN	151
DS	154
DV	157
DZ	160
KC	163
KF	166
KJ	169
KN	172
KS	175

SERIE	d7 d6 d5
ER	089
HR	092
CS	095
GS	098
BT	101
FT	104
AU	107
EU	110
HU	113
CV	116
GV	119
BX	122
FX	125
BY	128
FY	131
AZ	134
EZ	137
DA	140
DE	143
DH	146
DK	149
DP	152
DT	155
DX	158
KA	161
KD	164
KG	167
KK	170
KP	173
KT	176

SERIE	d7 d6 d5
FR	090
AS	093
ES	096
HS	099
CT	102
GT	105
BU	108
FU	111
AV	114
EV	117
HV	120
CX	123
GX	126
CY	129
GY	132
BZ	135
FZ	138
DB	141
DF	144
DI	147
DL	150
DR	153
DU	156
DY	159
KB	162
KE	165
KH	168
KL	171
KR	174
KU	177

SERIE	d7 d6 d5
KV	178
KZ	181
LC	184
LF	187
LJ	190
LN	193
LS	196
LV	199
LZ	202
NC	205
NF	208
NJ	211
NN	214
NS	217
NV	220
PA	223
PD	226
PG	229
PK	232
PP	235
PU	238
PY	241
RA	244
RD	247
RG	250
RK	253
RP	256
RT	259
RX	262
HZ	265

SERIE	d7 d6 d5
KX	179
LA	182
LD	185
LG	188
LK	191
LP	194
LT	197
LX	200
NA	203
ND	206
NG	209
NK	212
NP	215
NT	218
NY	221
PB	224
PE	227
PH	230
PL	233
PS	236
PV	239
PZ	242
RB	245
RE	248
RH	251
RL	254
RR	257
RU	260
RY	263
SA	266

SERIE	d7 d6 d5
KY	180
LB	183
LE	186
LH	189
LL	192
LR	195
LU	198
LY	201
NB	204
NE	207
NH	210
NL	213
NR	216
NU	219
NZ	222
PC	225
PF	228
PJ	231
PN	234
PT	237
PX	240
NX	243
RC	246
RF	249
RJ	252
RN	255
RS	258
RV	261
RZ	264
SB	267

SERIE	d7 d6 d5
SC	268
SF	271
SJ	274
SN	277
SS	280
SV	283
SZ	286
TC	289
TF	292
TJ	295
TN	298
TS	301
TV	304
TZ	307
UC	310
UF	313
UJ	316
UN	319
US	322
UV	325
UZ	328
VC	331
VF	334
VJ	337
VN	340
VS	343
VV	346
VZ	349
XC	352
XF	355

SERIE	d7 d6 d5
SD	269
SG	272
SK	275
SP	278
ST	281
SX	284
TA	287
TD	290
TG	293
TK	296
TP	299
TT	302
TX	305
UA	308
UD	311
UG	314
UK	317
UP	320
UT	323
UX	326
VA	329
VD	332
VG	335
VK	338
VP	341
VT	344
VX	347
XA	350
XD	353
XG	356

SERIE	d7 d6 d5
SE	270
SH	273
SL	276
SR	279
SU	282
SY	285
TB	288
TE	291
TH	294
TL	297
TR	300
TU	303
TY	306
UB	309
UE	312
UH	315
UL	318
UR	321
UU	324
UY	327
VB	330
VE	333
VH	336
VL	339
VR	342
VU	345
VY	348
XB	351
XE	354
XH	357

SERIE	d7 d6 d5
XJ	358
XM	361
XQ	364
XT	367
XX	370
YA	373
JB	376
JE	379
YE	382
YH	385
YL	388
YR	391
YU	394
YY	397
ZB	400
ZE	403
ZH	406
ZK	409
JG	412
ZP	415
ZT	418
ZX	421
WA	430
WD	433
WG	436
WK	439
WP	442
WT	445
JK	448

SERIE	d7 d6 d5
XK	259
XN	262
XR	265
XU	268
XY	271
YB	274
JC	277
YC	280
YF	283
YJ	286
YN	289
YS	292
YV	295
YZ	298
ZC	301
ZF	304
ZI	307
ZL	310
JH	313
ZR	316
ZU	319
ZY	322
WB	331
WE	334
WH	337
WL	340
WR	343
WU	346
WV	349

SERIE	d7 d6 d5
XL	360
XP	363
XS	366
XV	369
XZ	372
JA	375
JD	378
YD	381
YG	384
YK	387
YP	390
YT	393
YX	396
ZA	399
ZD	402
ZG	405
ZJ	408
JF	411
ZN	414
ZS	417
ZV	420
ZZ	423
WC	432
WF	435
WJ	438
WN	441
WS	444
JJ	447
WW	450

SERIE	d7 d6 d5
WX	451
ZW	454
UW	457
RW	460
LW	463
MY	466
MU	469
JL	424
JP	427
JT	472
JW	475
JZ	478
MC	481
MF	484
MJ	487
MN	490
IA	493
ID	496
IG	499
IK	502
IO	505
IS	508
IV	511
IY	514
QB	517
QE	520
QH	523
QL	526
QP	529
QT	532

SERIE	d7 d6 d5
WY	352
YW	355
TW	358
PW	361
KW	364
MX	367
MT	370
JN	425
JR	428
JU	473
JX	476
MA	479
MD	482
MG	485
MK	488
MP	491
IB	494
IE	497
IH	500
IL	503
IP	506
IT	509
IW	512
IZ	515
QC	518
QF	521
QJ	524
QN	527
QR	530
QU	533

SERIE	d7 d6 d5
WZ	453
XW	456
SW	459
NW	462
MZ	465
MV	468
MS	471
JO	426
JS	429
JV	474
JY	477
MB	480
ME	483
MH	486
ML	489
MR	492
IC	495
IF	498
IJ	501
IN	504
IR	507
IU	510
IX	513
QA	516
QD	519
QG	522
QK	525
QO	528
QS	531
QV	534

SERIE	d7 d6 d5
QW	535
QZ	538
OC	541
OF	544
OJ	547
ON	550
OR	553
OU	556
OX	559
AD	562
AM	565
BB	568
BO	571
CD	574
CO	577
DM	580

SERIE	d7 d6 d5
QX	536
OA	539
OD	542
OG	545
OK	548
OO	551
OS	554
OV	557
OY	560
AI	563
AW	566
BI	569
BW	572
CI	575
CW	578
DO	581

SERIE	d7 d6 d5
QY	537
OB	540
OE	543
OH	546
OL	549
OP	552
OT	555
OW	558
OZ	561
AK	564
AY	567
BM	570
CC	573
CM	576
DC	579
DW	582

NUEVO FORMATO PPU,
VERSIÓN FINAL ALGORITMO DE CÁLCULO DEL DÍGITO VERIFICADOR

La versión final del algoritmo de cálculos del digito verificador para el nuevo formato de la PPU (LLLL.nn-V), es la siguiente:

1.- Número asignado a la Serie para Cálculo de Digito Verificador, ND.

A cada serie se le asocia un número para el cálculo del digito verificador, **ND**:

ND = Suma $[nd_i * 10^i]$ desde i = 0, que corresponde a la posición de la letra menos significativa o última contando de izquierda a derecha;
hasta i = 3, posición de la letra más significativa o primera contando de izquierda a derecha.

Donde $\boldsymbol{nd_i}$ es el número asignado a la letra **i** de la serie según lo indica la siguiente tabla:

Letra	Dígito para el Verificador
B	1
C	2
D	3
F	4
G	5
H	6
J	7
K	8
L	9
P	0
R	2
S	3
T	4
V	5
W	6
X	7
Y	8
Z	9

Con esta función de asignación, se consigue un número de cuatro cifras 'representante' de la serie que es fácil de determinar, y con una semejanza visual, tal como se puede observar en los ejemplos que se muestran a continuación:

Ejemplos:

Serie	**ND**
BBBB	1111
BBBC	1112
BBBR	1112
BBBZ	1119
BBCB	1121
ZZZZ	9999

2.- Número al cual se le calcula el digito verificador, NV.

El número al cual se le calcula el digito verificador, **NV**, en módulo 11, y exactamente de la manera en que se calcula el digito verificador para el formato antiguo de al PPU (LL.nnnn-V), es el siguiente:

NV = ND * 100 + nn

Donde **nn** es la parte numérica de la patente en el nuevo formato.

Ejemplos:

Serie	**NV**
BBBB.01	111101
BBBC.01	111201
BBBR.01	111201
BBBZ.01	111901
BBCB.01	112101
ZZZZ.99	999900

3.- Dígito Verificador.

Cálculo del Digito verificador:
cómo es ampliamente conocido, el algoritmo de cálculo del dígito verificador, es el módulo 11, para el número **NV** de 6 cifras es el siguiente:

- Primero se calcula la suma ponderada de los dígitos de **NV, SP**:

  SP = D_0 * 2 + D_1 * 3 + D_2 * 4 + D_3 * 5 + D_4 * 6 + D_5 * 7

  Siendo $\boldsymbol{D_i}$ los dígitos de **NV.** $\boldsymbol{D_0}$ es el menos significativo y $\boldsymbol{D_5}$ el más significativo.

- Luego se define **R** como:

  R = RESIDUO (SP,11)
  que corresponde al resto de dividir **SP** por **11**

- Finalmente, el digito verificador se calcula como:

Condición	**Digito verificador, DV**
Si R = 0	**0**
En caso contrario	**11 – R**
Si en esta última operación resulta **DV = 10**, se asigna **"K"**	**"K"**

Ejemplos:

Caso 1:

123456
Esto quedaría de la siguiente forma:
SP = 6*2 + 5*3 + 4*4 + 3*5 + 2*6 + 1*7 = 77
Residuo (77)=0
Por lo tanto el **Digito Verificador = 0**

Caso 2:

111101
Esto quedaría de la siguiente forma:
SP = 1*2 + 0*3 + 1*4 + 1*5 + 1*6 + 1*7 = 24
Residuo (**24**) = 2
11-2 = 9
Por lo tanto **Digito Verificador = 9**

Caso 3:

111901
Esto quedaría de la siguiente forma:
SP = 1*2 + 0*3 + 9*4 + 1*5 + 1*6 + 1*7 = 56
Residuo (56) = 1
11-1=10
Dado que el resultado es 10, el **Digito Verificador = K**

Finalmente, el digito verificador para los números **NV**, de los ejemplos del punto anterior, son:

Patente	**NV**	**Dígito Verificador**
BBBB.01	111101	9
BBBC.01	111201	5
BBBR.01	111201	5
BBBZ.01	111901	K
BBCB.01	112101	4
ZZZZ.99	999999	K

NUEVO FORMATO PPU MOTOS VERSIÓN FINAL ALGORITMO DE CÁLCULO DEL DÍGITO VERIFICADOR

La versión final del algoritmo de cálculos del digito verificador para el nuevo formato de la PPU MOTOS (LLL.nnn-V), es la siguiente:

1.- Número asignado a la Serie para Cálculo de Digito Verificador, ND.

A cada serie se le asocia un número para el cálculo del digito verificador, **ND**:

ND = Suma $[nd_i * 10^i]$ desde i = 0, que corresponde a la posición de la letra menos significativa o última contando de izquierda a derecha;
hasta i = 3, posición de la letra más significativa o primera contando de izquierda a derecha.

Donde $\boldsymbol{nd_i}$ es el número asignado a la letra **i** de la serie según lo indica la siguiente tabla:

Letra	Dígito para el Verificador
B	1
C	2
D	3
F	4
G	5
H	6
J	7
K	8
L	9
P	0
R	2
S	3
T	4
V	5
W	6
X	7
Y	8
Z	9

Con esta función de asignación, se consigue un número de tres cifras 'representante' de la serie que es fácil de determinar, y con una semejanza visual, tal como se puede observar en los ejemplos que se muestran a continuación:

Ejemplos:

Serie	**ND**
BBB	111
BBC	112
BBR	112
BBZ	119
BCB	121
ZZZ	999

2.- Número al cual se le calcula el digito verificador, NV.

El número al cual se le calcula el digito verificador, **NV**, en módulo 11, y exactamente de la manera en que se calcula el digito verificador para el formato antiguo de la PPU (LL.nnnn-V), es el siguiente:

NV = ND * 100 + 0nn

Donde **nn** es la parte numérica de la patente en el nuevo formato (Por lo tanto el número es 0nn y nn es el correlativo).

Ejemplos:

Serie	**NV**
BBB.011	111011
BBC.011	112011
BBR.011	112011
BBZ.011	119011
BCB.011	121011
ZZZ.099	999000

3.- Dígito Verificador.

Cálculo del Digito verificador:
cómo es ampliamente conocido, el algoritmo de cálculo del dígito verificador es el módulo 11, para el número **NV** de 6 cifras es el siguiente:

- Primero se calcula la suma ponderada de los dígitos de **NV, SP**:

  SP = D_0 * 2 + D_1 * 3 + D_2 * 4 + D_3 * 5 + D_4 * 6 + D_5 * 7

  Siendo $\boldsymbol{D_i}$ los dígitos de **NV.** $\boldsymbol{D_0}$ es el menos significativo y $\boldsymbol{D_5}$ el más significativo.

- Luego se define **R** como:

  R = RESIDUO (SP,11)
  que corresponde al resto de dividir **SP** por **11**

- Finalmente, el digito verificador se calcula como:

Condición	**Digito verificador, DV**
Si R = 0	**0**
En caso contrario	**11 – R**
Si en esta última operación resulta **DV = 10**, se asigna **"K"**	**"K"**

Ejemplos:

Caso 1: BBC.011

112011

Esto quedaría de la siguiente forma:
SP = 7*1 + 6*1 + 5*2 + 4*0 + 3*1 + 2*1 = 28
Residuo **(28/11)** = 6
Por lo tanto el **Digito Verificador (11-6) = 5**

Caso 2: BBZ.011

119011
Esto quedaría de la siguiente forma:
SP = 7*1 + 6*1 + 5*9 + 4*0 + 3*1 + 2*1 = 63
Residuo (**23/11**) = 8
Por lo tanto **Digito Verificador (11-8) = 3**

4.- Cálculo PPU Motos con letras M, N y Q.

Para las PPU donde la serie inicia con las letras M, N y Q, o Y - Z que contengan las letras M, N y Q, se debe considerar los siguientes valores para el cálculo del digito verificador:

Letra	Dígito para el Verificador
B	1
C	2
D	3
F	4
G	5
H	6
J	7
K	8
L	9
M	0
N	2
P	3
Q	4
R	5
S	6
T	7
V	8
W	9
X	0
Y	2
Z	3

Con esta asignación, se consigue un número de tres cifras, tal como se puede observar en los ejemplos:

Ejemplos:

Serie	**ND**
MMN	002
YYN	222
ZBQ	314

5.- Número al cual se le calcula el digito verificador, NV.

El número al cual se le calcula el digito verificador, **NV**, en módulo 11, y exactamente de la manera en que se calcula el digito verificador para el formato antiguo de la PPU (LL.nnnn-V), es el siguiente:

NV = ND * 100 + 0nn

Donde **nn** es la parte numérica de la patente en el nuevo formato (Por lo tanto el número es 0nn y nn es el correlativo).

Ejemplos:

Serie	**NV**
MMN.010	002010
YYN.055	222055
ZBQ.010	314010

6.- Dígito Verificador.

Cálculo del Digito verificador:
cómo es ampliamente conocido, el algoritmo de cálculo del dígito verificador es el módulo 11, para el número **NV** de 6 cifras es el siguiente:

- Primero se calcula la suma ponderada de los dígitos de **NV, SP**:

  SP = D_0 * 2 + D_1 * 3 + D_2 * 4 + D_3 * 5 + D_4 * 6 + D_5 * 7

  Siendo $\boldsymbol{D_i}$ los dígitos de **NV.** $\boldsymbol{D_0}$ es el menos significativo y $\boldsymbol{D_5}$ el más significativo.

- Luego se define **R** como:

  R = RESIDUO (SP,11)
  que corresponde al resto de dividir **SP** por **11**

- Finalmente, el digito verificador se calcula como:

Condición	**Digito verificador, DV**
Si R = 0	**0**
En caso contrario	**11 – R**
Si en esta última operación resulta **DV = 10**, se asigna **"K"**	**"K"**

Ejemplos:

Caso 1: YYN.055

222055

Esto quedaría de la siguiente forma:
SP = 7*2 + 6*2 + 5*2 + 4*0 + 3*5 + 2*5 = 61
Residuo **(61/11)** = 6
Por lo tanto el **Digito Verificador (11-6) = 5**

Caso 2: ZBQ.010

314010
Esto quedaría de la siguiente forma:
SP = 7*3 + 6*1 + 5*4 + 4*0 + 3*1 + 2*0 = 50
Residuo (**50/11**) = 6
Por lo tanto **Digito Verificador (11-6) = 5**